

2019-2020

Hoofdstuk 14.1
Veringen

campus Leuven
volwassenenonderwijs
Brabançonnestraat 18
3000 Leuven
tel. +32 16 31 97 72
vti@grios.be
www.grios.be

Inhoudstafel

1. Intro:
    1. Waarom vering?
    2. Soorten vering
    3. Voordelen
    4. Nadelen
2. Technisch:
    1. The basics van vering en demping
    2. Integratiesystemen
    3. Cruciale onderhoudstips
3. Klein en groot onderhoud
4. Specials

1. Waarom vering?

- Vering is afkomstig uit de autowereld. Een auto kan niet zonder vering.
- Bij iedere bobbel zouden je banden het contact met de weg verliezen en de auto zou onbestuurbaar worden.
- Vering dient dus om
  1) Het contact met de weg te verzorgen
  2) De klappen op te vangen



1.1. Waarom vering?

- Elke fiets heeft vering:
  - In (bijna) elke band zit lucht die samendrukbaar is en daardoor "veert" en "dempt".
  - Ieder kader vervormt lichtjes onder druk en veert/dempt dus ook, zij het beperkt.
- Een fietser heeft vering:
  - Op iedere "gewone" fiets heb je ook de mogelijkheid om recht te staan en dus schokken te absorberen via je spieren en gewrichten. Dit rechtstaan vraagt echter energie.
  - Een ligfietser heeft dit voordeel niet.

1.1. Waarom vering?

- Hoe extremer de ondergrond en/of rijstijl, hoe meer nood aan vering.
- Rij maar eens met een racefiets met 18mm bandjes en 8 bar op je banden over kasseien...
  - Je vangt zelf alle klappen op
  - Je banden verliezen constant contact met de grond: je springt haast van kassei naar kassei ipv contact te houden met de ondergrond.
- Vering dient dus om je auto / motor / fiets bestuurbaar en comfortabel te houden.

1.2. Soorten vering bij de fiets

- Bandenvering: dik/dun en hoge/lage druk
  - Een dikke band heeft bij een zelfde druk, profiel en materiaal **minder** rolweerstand dan een dunne!
  - Hoe hoger de bandendruk, hoe lager de rolweerstand, maar ook hoe minder vering...
- Zadelpen- en stuurpenvering
  - Relatief licht (300 - 500 gram meer per stuk)
  - Relatief goedkoop (€ 10 - €200)
  - Vermindert de stijfheid van het kader niet.
  - Verhoogt het rijcomfort voor het trappen slechts deels.

1.2. Soorten vering bij de fiets

- Voorvorkvering
  - Tegenwoordig populair
  - Meestal voorvering zonder achtervering (hard tail)
  - Groot nadeel is het gewicht: ca. 1kg extra
  - Prijs (€20 - €1000)
  - Onderhoud

1.2. Soorten vering bij de fiets

- Achtervorkvering (Full suspension)
  - Nadeel is het extra gewicht
  - Prijs (van goedkoop tot high end)
  - Onderhoud
  - Nadeel is het verlies van torsiestijfheid
- Ieder kader heeft sowieso ook veereigenschappen afhankelijk van de constructie en het materiaal:
  - vb. carbon 'veert' beter dan alu

1.3. Voordelen van vering?

- De voordelen van vering zijn dus:
  - Minder lichamelijke ongemakken, meer comfort
  - Betere bestuurbaarheid van de fiets
  - meer wegen worden toegankelijk
  - minder platte banden
  - Veiliger fietsen op onvoorspelbare ondergrond
  - Het is mogelijk om op comfortabeler wijze sneller te rijden dan zonder vering.

1.4. Waarom vering? Nadelen

- Vering heeft ook belangrijke nadelen:
  - Extra gewicht:
    - ca. 1kg extra per geveerd wiel.
    - Zadel- en stuurpen valt nogal mee.
  - Extra kost, vooral bij geveerde vorken.
  - Aan eender welk soort vering verlies je altijd energie
  - Bij achtervorkvering verliest het kader torsiestijfheid
  - Extra onderhoud
  - Sneller kunnen rijden op zware ondergronden is gevaarlijk

2.1. The basics van veren en dempen

1. Veren: wat doen ze, welke bestaan er?
    1. Voorspanning of sag
    2. Negatieve veer en positieve veer
2. Dempen: wat doet het, welke types bestaan?
    1. Rebound
        - Low speed rebound / beginning stroke rebound / ...
        - High speed reboud / end stroke rebound / ...
    2. Compressie

2.1.1. The basics van vering

- Links: een stalen veer uit een voorvork.
  - De veer zorgt voor het in- en uitveren.
  - De veer absorbeert weinig van de schok.
- De stalen veer kan vervangen worden door een "luchtveer", aangezien lucht eveneens verende eigenschappen heeft.



2.1.1. The basics van vering

- Een stalen veer moet aangepast zijn aan het gewicht van de gebruiker. Je koopt deze nieuw indien je standaardveer niet voldoet.
    - "Niet voldoen" betekent dat de volledige veerweg van je vork niet wordt gebruikt. Dit kan zijn omdat ze te hard of net te zacht veert.
- Luchtveren kun je zelf instellen mbv een speciale hogedrukpomp (ca. €30 - €40).



2.1.1.1. The basics van vering: voorspanning of "sag"

- Eender welke vering (stalen veer of lucht) dient om het contact tussen band en ondergrond maximaal te houden. Hiertoe moet een vering deels "inzakken" van zodra je erop gaat zitten (om te kunnen uitveren bij putten).
- Hoeveel mm. de vork inveert onder je gewicht heet de "**sag**" van je vork.
  - Bij een XC fiets is dit ca. 15% van je veerweg.
  - Bij een downhill is dit tot 35% van de veerweg.
  - Bij een stadsfiets mag dit tussen 0 en 15 % zijn.

2.1.1.1. The basics van vering: voorspanning of "sag"

- De **sag** instellen doe je bij stalen veren mbv de voorspanningsregelaar, bij luchtveren mbv de pomp om luchtdruk toe te voegen of te verlagen. Deze instelling regel je meestal bovenaan de linkerschacht.



==> De sag bepaalt de rijhoogte

==> De hardheid van een stalen veer verandert hierdoor niet.

2.1.1.2. The basics van vering: negatieve vering

- Iedere voorvork heeft door de weerstand van de afdichtingen een zekere weerstand om in beweging te komen.
- Hiervoor is de **negatieve veer** bedacht. Deze activeert de (gewone) positieve veer. Uiteraard is de negatieve veer kleiner dan de positieve, zoniet zou de veer constant worden ingedrukt.
- De negatieve veer bestaat zowel in lucht- als in stalen versie, hoewel lucht meer voorkomt.

2.1.2. The basics van een demping

- Rechts wordt een autodemper getoond.
- De demper zorgt voor het absorberen van de schokken, zowel in als uit.
  - Zonder demper veert een vork wel, maar absorbeert niet. dwz: blijft naveren. Een auto zonder demper zou van de weg afspringen.
  - Een verende vork voor fietsen met enkel vering (zonder demping) bestaat wel in de goedkope segmenten, maar is minder-waardig, daar ze heen- en terugveert zonder demping.



2.1.2.1. The basics van een demping: rebound

- Dempers hebben zowel uitgaande (**rebound**) als ingaande (**compression**) eigenschappen.
  - De uitgaande heet de "**rebound**". Dit bepaalt de snelheid waarmee de terugslag van de veer gedempt wordt.
  - Hierbij zoek je een compromis tussen:
    - Snel uitveren om de volgende hobbels te kunnen incasseren. Veert deze te snel (weinig demping), dan wordt je stuur snel terug naar boven gekatapulteerd
    - Langzaam uitveren na een grote impact (veel demping). Gaat de rebound te traag, dan zit je bij snel opeenvolgende bobbels misschien zonder vering.

2.1.2.1. The basics van een demping: rebound

- De rebound instellen doe je door deze volledig los te zetten (geen demping) en deze stelselmatig harder af te stellen indien je merkt dat deze te weinig dempt.
- Hiernaast is een fox voorvork getoond waarbij de centrale draaiknop dient om de rebound in te stellen.



2.1.2.1. The basics van een demping: rebound

- Soms wordt een onderscheid gemaakt tussen low-speed rebound en high-speed rebound. Dit vereist een complexer systeem van demping met twee mechanismen.
  - Low-speed rebound gaat over het dempen van de uitgaande vering bij kleine oneffenheden of bij deinbewegingen door het trappen.
  - High-speed rebound gaat over het dempen van de uitgaande vering bij grote oneffenheden.
- Slechts bepaalde duurdere dempers hebben de mogelijkheid om beide instellingen te regelen.

2.1.2.2. The basics van een demping: compressie

- De ingaande dempingseigenschappen (**compressie**) zijn enkel op de betere dempers instelbaar. Ook hier bestaan twee types:
- "Compressie bij lage snelheden". Dit gaat over de demping op de veer, wanneer deze over een reeks kleine hobbels rijdt.
- "Compressie bij hoge snelheden" Gaat over de demping wanneer je een grote slag incasseert.

2.1.2.3 The basics van een demping: Lock-out

- Een speciale variant van de compressie is de **lock-out**. Indien je deze knop activeert, heb je als het ware geen vering meer.
- Ook hiervan bestaan weer speciale versies, die onder zware belasting "afspringen", zodat je toch nog vering hebt indien je onverwachts een groot obstakel tegenkomt. Dit wordt een **platform systeem** of **lock-out treshold** genoemd.

2.1.2.3 The basics van een demping: Lock-out



Een lock-out is geen overbodige luxe. Het onderdrukt effectief trapinvloeden. Door kracht te zetten op de pedalen zakt de vering immers in, dit is verloren energie. Besturing gebeurt ofwel bovenop de demper of aan het stuur. Zoals links getoond.

2.1.2.3 The basics van een demping: Lock-out

- Hier een vb van een lock-out op de achtervering. De blauwe rechtse hendel bepaalt of de vering lockt of open staat.



2.1.2.3 The basics van een demping: Lock-out





- Momenteel bestaan er twee types remote lock-out (dwz: aan het stuur te bedienen). Enerzijds met een stalen kabel, anderzijds met hydraulische vloeistof). De linkse is zichtbaar met een stalen kabel, de rechtse met een hydraulisch systeem naar de achtervering.

2.2. Integratiesystemen

- Voor een "gewone" rijder is de technologie van vering complex. Tegenwoordig begint men met integratie van de verschillende systemen, die met één knop de demper volledig afregelt.
- Hieronder een vb. Van Fox: de CTD



2.2. Integratiesystemen

- Fox heeft dit CTD systeem ook gebouwd om met één hendel zowel voor- en achtervering (en zelfs de zadelpenhoogte!) in de juiste stand te zetten vanaf het stuur.



2.3. Onderhoudstips algemeen:

- Houd de vering schoon bij de afdichtingen tussen binnen- en buitenschacht. Zorg dat vuil zich niet ophoopt onder rubbers. Controleer dit na elke rit, zeker bij slecht weer.
- Hou de afdichtingen vettig en soepel. Gebruik het juiste smeermiddel. Reinig na iedere rit de vorkschachten en spuit de randen van de afdichtingsseals lichtjes in met siliconen- of teflonspray (Gebruik liever geen sprays bij schijfremmen. Gebruik een flesje).
- Onvoldoende druk in je vering beschadigt de vork. Rij altijd met de juiste en in ieder geval genoeg druk in je vering. Raadpleeg de handleiding voor de juiste instellingen.
- Spuit je fiets – en zeker onderdelen van de vering – nooit af met een hogedrukreiniger...